

CHAPITRE 2

CHAÎNE DE COTES

Comment sont définies et choisies certaines cotes des pièces constituant un assemblage ?

Compétences Visées :

- Analyser une spécification d'un dessin de définition suivant la norme ISO en vigueur

Ce cours sur les chaînes de cotes va nous permettre de répondre à la question suivante :

Comment sont définies et choisies certaines cotes des pièces constituant un assemblage ?

1 INTRODUCTION A LA COTATION FONCTIONNELLE

Un mécanisme est constitué de différentes pièces. Pour que ce mécanisme fonctionne correctement, il est nécessaire :

- Pour les pièces prises individuellement : que certaines dimensions soient imposées par des études mécaniques (géométriques, cinématiques, résistances aux sollicitations RdM...) et/ou d'encombrement.
- Pour les pièces prises assemblées : que des **conditions d'assemblage** entre les pièces soient assurées (jeu, dépassement, retrait, serrage, etc...);

Cette étude est généralement appelée **la cotation fonctionnelle**. Elle permet de rechercher les différentes cotes à respecter pour que les conditions de bon fonctionnement soient assurées. Ainsi,

La cotation fonctionnelle n'a de sens que si l'on connaît la fonction à assurer.

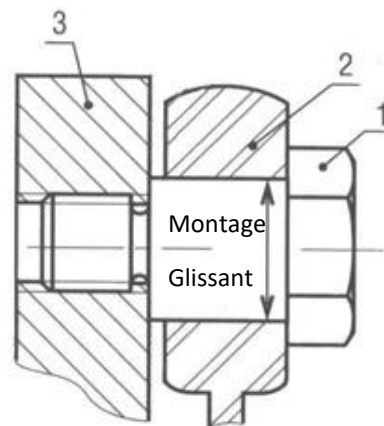
Les cotes **entre pièces** dans le mécanisme sont appelées : COTES CONDITIONS, elles peuvent être :

- Un jeu (appelé jeu fonctionnel)
- Un serrage (écrasement d'un joint par exemple)
- Une course (déplacement piston...)
- Une cote (longueur d'un ressort → effort exercé)

Le dispositif ci-contre se compose d'un bâti fixe (3), d'un axe ou pivot (1) serré et bloqué sur (3) et d'une bielle (2) pouvant tourner librement autour de (1).

Fonction à assurer : Permettre la libre rotation de la pièce (2) autour de (1).

Condition à réaliser : Pour que la pièce (2) puisse tourner librement, il faut un jeu axial entre (2) et (3).



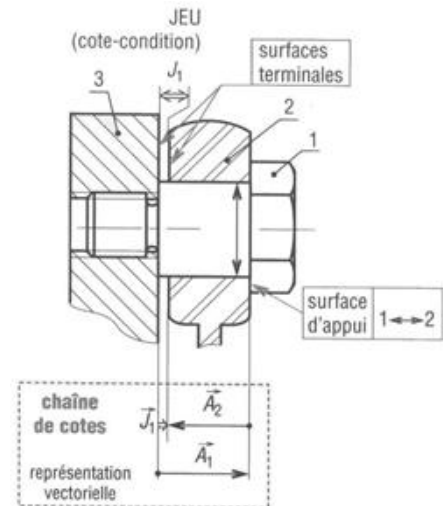
2 QUELQUES DEFINITIONS UTILES

- **Cote condition** : la condition est représentée sur le dessin d'ensemble d'un mécanisme par un vecteur à double trait, appelé *COTE CONDITION* (par convention il est orienté vers la droite quand il est horizontal et vers le haut quand il est vertical), elle exprime une exigence liée au fonctionnement ou à l'assemblage de pièces.

- **Cote fonctionnelle** : elle est inscrite sur le dessin de définition, c'est une cote tolérancée appartenant à une pièce et ayant une influence sur la cote condition, on la représente par un vecteur à simple trait (voir le paragraphe 5 : liens avec la cotation ISO).

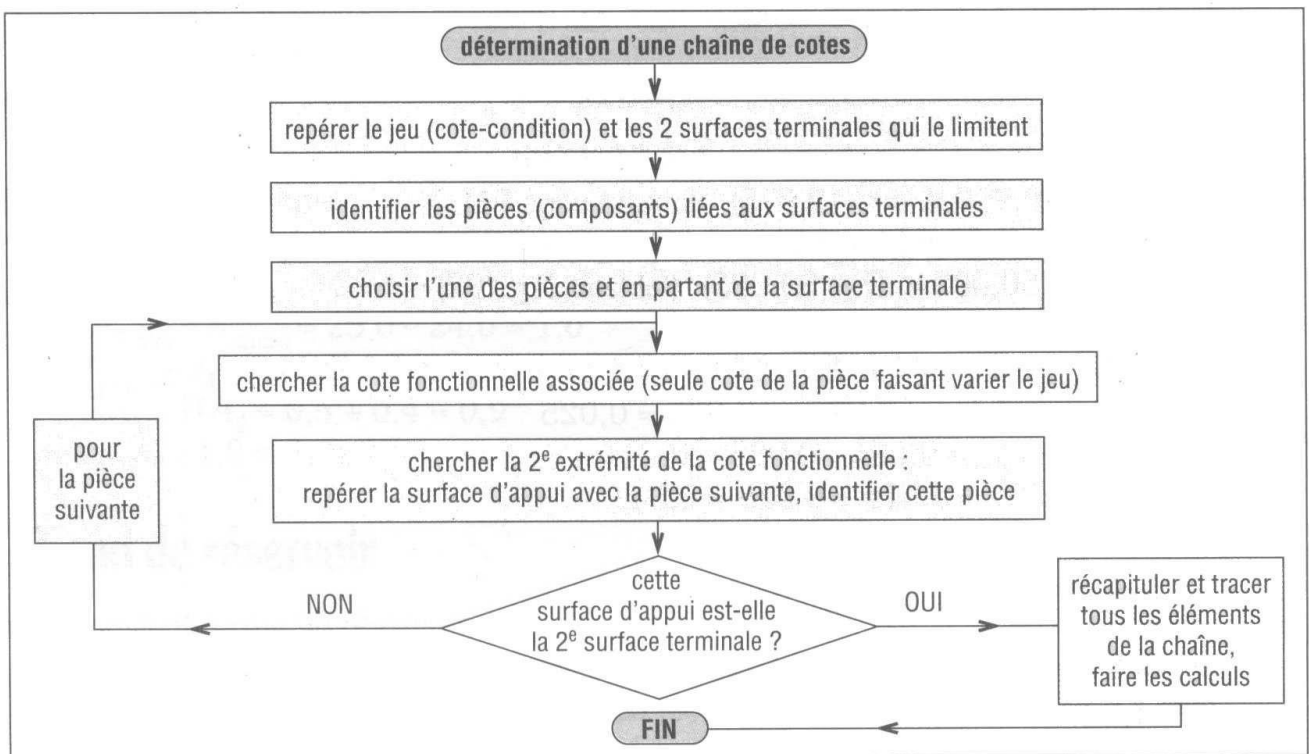
- **Surfaces terminales** : ce sont les surfaces perpendiculaires à la cote condition qui limitent celle-ci.

- **Surfaces de liaisons (ou d'appui)** : ce sont les surfaces de contact entre deux pièces successives, elles sont perpendiculaires à la cote condition, elles précisent les limites des cotes fonctionnelles.



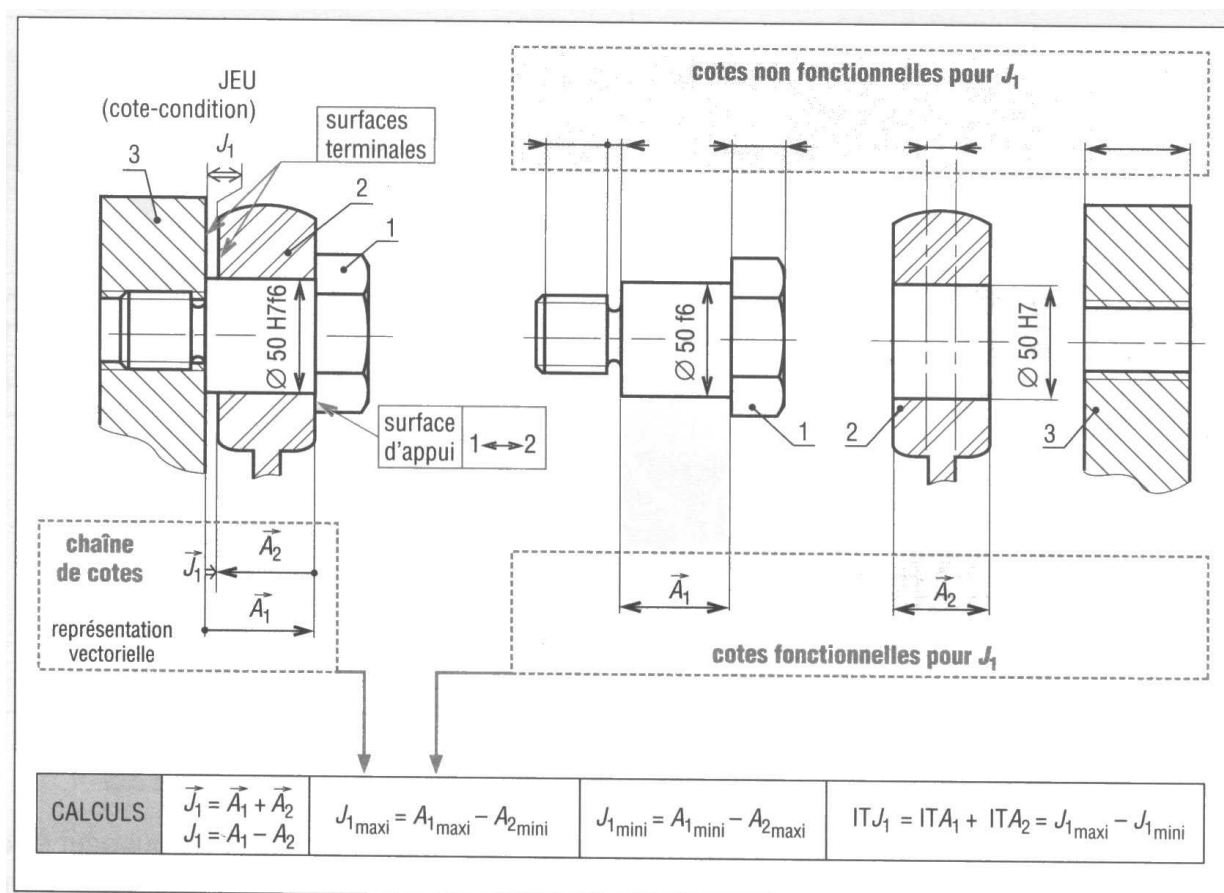
3 COMMENT CONSTRUIRE LA CHAÎNE DE COTES MINIMALE ?

3.1 Organigramme de recherche



3.2 Vérification et contrôle que la chaîne est correcte et minimale

- S'assurer que la chaîne est fermée,
- S'assurer que chaque cote a son origine et son extrémité sur une surface de liaison ou une surface terminale ayant le même indice de repérage (condition pour qu'une cote appartienne à une pièce),
- S'assurer qu'il n'y a qu'une seule cote par pièce (pour que la chaîne soit minimale).



4 COMMENT CALCULER LES COTES FONCTIONNELLES ?

Une fois que la chaîne de cotes est établie, on peut calculer les différentes cotes fonctionnelles permettant de respecter les conditions de fonctionnement du mécanisme.

Le jeu (cote condition) est égal à la somme vectorielle des cotes fonctionnelles (attention aux signes).	$\vec{J}_1 = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$ $J_1 = A_1 - A_2$
Le jeu est maximal si les dimensions des vecteurs positifs sont maximales et si les dimensions des vecteurs négatifs sont minimales.	$J_{1\max} = A_{1\max} - A_{2\min}$
Le jeu est minimal si les dimensions des vecteurs positifs sont minimales et si les dimensions des vecteurs négatifs sont maximales.	$J_{1\min} = A_{1\min} - A_{2\max}$
L'intervalle de tolérance sur le jeu est égal à la différence entre le jeu maxi et le jeu mini. C'est aussi la somme des IT de toutes les cotes fonctionnelles de la chaîne.	$IT_{J_1} = IT_{A_1} + IT_{A_2} = J_{1\max} - J_{1\min}$

Application numérique :

Les cotes A1 et A2 sont données avec leur intervalle de tolérance et on souhaite évaluer le jeu de fonctionnement J1 :

$$A1 = 25^{+0,5}_{-0} \quad \text{et} \quad A2 = 24^{+0}_{-0,4}$$

$$J1_{\text{maxi}} = A1_{\text{maxi}} - A2_{\text{mini}} = 25,5 - 23,6 = 1,9$$

$$J1_{\text{mini}} = A1_{\text{mini}} - A2_{\text{maxi}} = 25,0 - 24,0 = 1,0$$

$$\text{D'où } ITJ1 = J1_{\text{maxi}} - J1_{\text{mini}} = 1,9 - 1,0 = 0,9$$

$$\text{On vérifie que le calcul est correct : } ITJ1 = ITA1 + ITA2 = 0,5 + 0,4 = 0,9$$

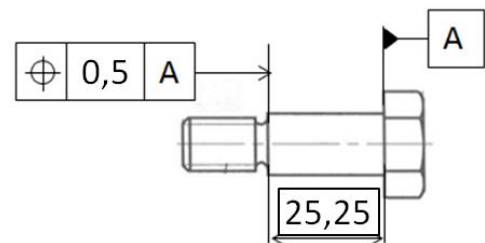
$$\text{Autrement dit : } 1,0 \leq J1 \leq 1,9$$

Conclusion de l'étude du jeu de montage de la biellette : Si les cotes des pièces réelles (1) et (2) sont à l'intérieur de l'intervalle que nous avons spécifié, nous pouvons assurer qu'il y aura au minimum un jeu de 1mm entre les pièces (2) et (3). Ceci garantit donc que la pièce (2) pourra tourner librement.

5 QUELS LIENS AVEC LA COTATION ISO ?

Lorsque les cotes fonctionnelles sont établies, nous pouvons compléter le dessin de définition de chaque pièce du mécanisme. Pour cela, nous devons respecter la cotation ISO.

La surface d'appui est alors surface de référence sur le dessin de définition de la pièce. A partir de cette surface, la spécification est alors une localisation avec une cote encadrée égale à la valeur moyenne de la cote fonctionnelle et un IT de la spécification égal à l'IT calculé.



6 CONCLUSION

L'analyse des dimensions à partir des chaînes de cotes permet soit :

- De calculer le jeu de fonctionnement et son intervalle de tolérance connaissant l'ensemble des dimensions des pièces constituant l'assemblage. Ceci est vrai en particulier, si les pièces utilisées sont des pièces standards sur lesquelles vous ne pouvez pas réaliser d'usinage ou de modification (vis, écrou, roulement à billes, paliers lisses...)
- De définir les intervalles de tolérances des dimensions des cotes fonctionnelles des pièces du mécanisme à partir de l'IT de la cote-condition. C'est intervalle est d'autant plus petit que la chaîne de cotes est longue. C'est une base de travail entre le concepteur et le fabricant, puisque le coût de réalisation dépend directement de la qualité exigée pour l'usinage des surfaces fonctionnelles.

Ainsi la relation $IT_{\text{jeu}} = \sum IT_{\text{cotes fonctionnelles}}$ est une première approche. Les industriels utilisent actuellement une relation probabiliste partant de l'hypothèse que l'usinage se fait proche de la cote moyenne et que la probabilité d'être dans le cas le plus défavorable est quasi nulle.

Ceci permet d'avoir $IT_{\text{jeu}} < \sum IT_{\text{cotes fonctionnelles}}$ et de réduire les coûts...